

角的配凑问题



知识讲解



导学说明

1. 教学目标

- (1) 识记常见三角公式，理解角的和差、倍角等运算关系
- (2) 能够灵活运用角的配凑技巧，解决三角恒等变换、求值、化简与证明问题，并能迁移至解三角形及函数综合题中

2. 课程重难点

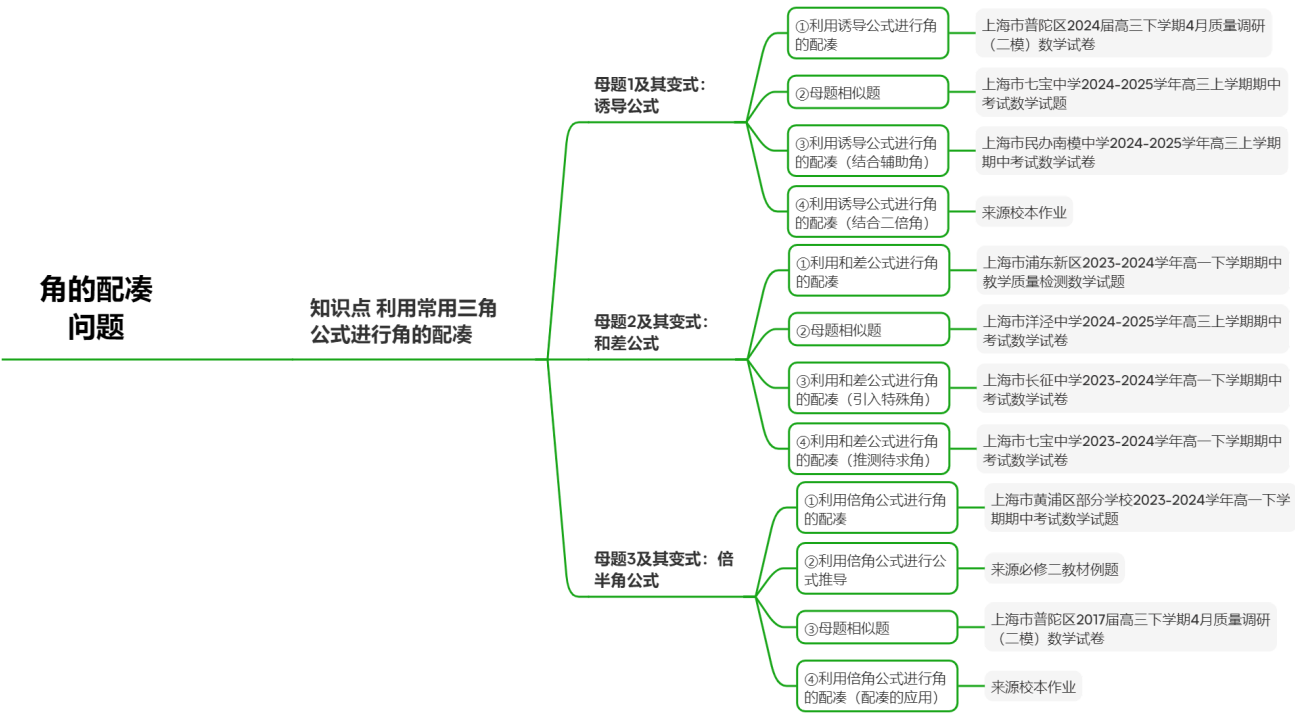
- (1) 重点：识别已知角与目标角之间的和、差、倍、半关系，熟练使用三角公式（和差公式、诱导公式、倍角公式等）进行配凑变形
- (2) 难点：非标准形式下的角配凑（如含参数、多步配凑），配凑后公式的选择与符号判断

3. 考查形式与分值占比

- (1) 题型：全题型考查
- (2) 占比：在高考中占比5%



知识导图



◆ 教法备注

1. 三类知识点

(1) 事实性知识:

含义: 又叫事实, 是指学习者通晓一门学科或解决其中的问题所必须知道的基本要素;

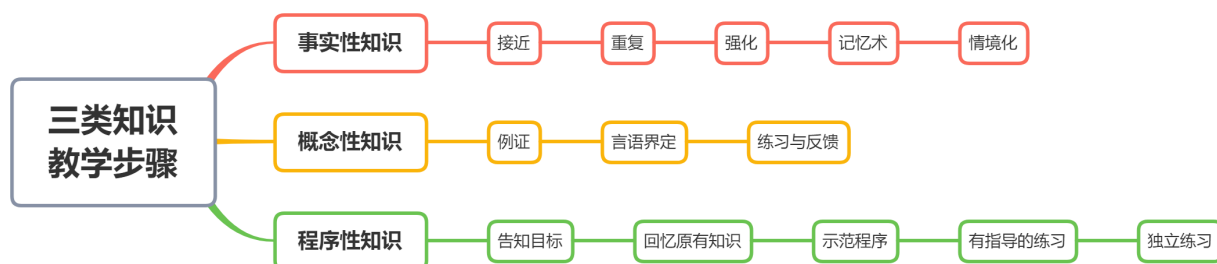
(2) 概念性知识:

含义: 是一种较为抽象概括的、有组织的知识类型;

(3) 程序性知识:

含义: 是关于如何做事的知识, 通常体现为一系列要遵循的步骤或程序;

(4) 三类知识教学步骤:



2. 本切片知识点标签

知识点利用常用三角公式进行角的凑角: 程序性知识

【注】常用三角公式本身属于概念性知识。

🔗 知识点: 利用常用三角公式进行角的配凑

📖 知识笔记

1. 常用三角公式

(1) 诱导公式

第一组: $\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin \alpha, \cos(\alpha + 2k\pi) = \cos \alpha, \tan(\alpha + 2k\pi) = \tan \alpha$;

第二组: $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha, \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha, \tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$;

第三组: $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha, \cos(-\alpha) = \cos \alpha, \tan(-\alpha) = \tan(-\alpha)$;

第四组: $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha, \tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$;

第五组: $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha, \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$;

第六组: $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha, \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha, \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha$.

(2) 和差公式

$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$;

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \quad \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta;$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}, \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}.$$

(3) 倍半角公式

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha;$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha, \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha};$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}, \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}};$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

2. 角的配凑方法

先观察已知角和待求角之间的关系，并用已知角表示出待求角，再选择合适的公式（诱导、和差、倍半角），加以计算. 常见角的配凑方式举例：

$$(1) \text{ 诱导公式: } \alpha + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + \left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right), \quad \alpha + \frac{\pi}{3} = \pi - \left(\frac{2\pi}{3} - \alpha\right)$$

$$(1) \text{ 和差公式: } \alpha = (\alpha + \beta) - \beta$$

$$(1) \text{ 倍半角公式 (通常会结合其他公式考查): } 2\alpha + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right)$$

◆ 教法备注

知识标签：程序性知识

教学步骤：本讲需要学生能够利用三角公式进行给定角的求解，该讲知识点建立在已经学习完常用三角公式的基础上，所以教师应先带领学生复习常见三角公式，然后每种配凑方法教师都可以至少演示一道例题，以及部分变式，让学生能够在操作中学会角的配凑方法，最后进行独立练习

对应知识层级：操作

母题1

◆ 教法备注

母题说明：考查利用诱导公式进行角的配凑

若 $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = \frac{3}{5}$ ，则 $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

👉 答案

$$\frac{3}{5}$$

解析

利用诱导公式，求得所求表达式的值。

解：依题意 $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) = \sin\left[\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)\right] = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = \frac{3}{5}$ 。

故答案为： $\frac{3}{5}$

教法备注

1. 【选题原因】

本题表面没有出现 $\frac{\pi}{2}$ 、 π 等诱导公式标准形式，但通过观察已知角与待求角之和为 $\frac{\pi}{2}$ ，可转化为诱导公式求解。选题意在引导学生突破“诱导公式只用于单独角”的思维定式，建立“整体角配凑”思想，为后续复杂三角恒等变换打下基础。

2. 【错因预设】

- (1) 未能发现 $\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) + \left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) = \frac{\pi}{2}$ ，盲目尝试和差公式，计算繁琐且易错；
- (2) 虽发现和为 $\frac{\pi}{2}$ ，但混淆诱导公式符号，如误写 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos x$ ；
- (3) 将 $\frac{\pi}{6} + \alpha$ 错误地展开成和差公式，忽略更简解法。

3. 【讲法建议】

(1) 解法一（配凑诱导公式，推荐）

由 $\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) + \left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) = \frac{\pi}{2}$ ，得 $\frac{\pi}{6} + \alpha = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$ 。

所以 $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) = \sin\left[\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)\right] = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = \frac{3}{5}$ 。

(2) 解法二（和差公式展开）

$$\sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) = \sin\frac{\pi}{6}\cos\alpha + \cos\frac{\pi}{6}\sin\alpha = \frac{1}{2}\cos\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha。$$

由 $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = \cos\frac{\pi}{3}\cos\alpha + \sin\frac{\pi}{3}\sin\alpha = \frac{1}{2}\cos\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha = \frac{3}{5}$ ，对比即得原式 $= \frac{3}{5}$ 。

【该方法虽然不错，但高度依赖两式形式相同，所以通用性不如解法一】

(3) 解法三（设元换元）

令 $t = \frac{\pi}{3} - \alpha$ ，则 $\alpha = \frac{\pi}{3} - t$ 。代入待求角： $\frac{\pi}{6} + \alpha = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} - t = \frac{\pi}{2} - t$ 。

故 $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos t = \frac{3}{5}$ 。

【对于复杂角的配凑问题，或对于学生很难观察出关系时，可以采用该方法，重点教授】

变式题1-1

◆ 教法备注

变式说明：考查利用诱导公式进行角的配凑（母题的相似题，供学生独立练习）

已知 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$ ，则 $\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) =$ _____

👉 答案

$$\frac{1}{2}$$

💡 解析

【分析】依题意利用两角之间的关系并根据诱导公式计算可得结果.

【详解】根据题意，由诱导公式可得

$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) = \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}.$$

故答案为: $\frac{1}{2}$

🔗 变式题1-2

◆ 教法备注

变式说明：考查利用诱导公式进行角的配凑（需要结合辅助角公式）

已知 $\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha = \frac{1}{2}$ ， $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) =$ _____ .

👉 答案

$$-\frac{1}{4}$$

💡 解析

利用辅助角公式得到 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{4}$ ，再整体法用诱导公式求出答案.

$$\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha = \frac{1}{2}, \text{ 即 } \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{4},$$

$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left[\frac{\pi}{2} - \left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)\right] = \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = -\frac{1}{4}.$$

故答案为: $-\frac{1}{4}$

变式题1-3

◆ 教法备注

变式说明：考查利用诱导公式进行角的配凑（需要结合二倍角公式）

已知 $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1}{3}$ ，则 $\cos\left(\frac{\pi}{2} - 2\alpha\right) =$ _____

✔ 答案

$$\frac{7}{9}$$

💡 解析

母题2

◆ 教法备注

母题说明：考查利用和差公式进行角的配凑

若 α, β 为锐角， $\sin \alpha = \frac{4\sqrt{3}}{7}$ ， $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14}$ ，则角 $\beta =$ _____.

✔ 答案

$$\frac{\pi}{3}$$

💡 解析

结合两角差的余弦公式、同角三角函数的基本关系式求得 $\cos \beta$ ，进而求得 β .

由于 α, β 为锐角，所以 $0 < \alpha + \beta < \pi$ ，

$$\text{所以 } \cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{1}{7}, \sin(\alpha + \beta) = \sqrt{1 - \cos^2(\alpha + \beta)} = \frac{5\sqrt{3}}{14},$$

$$\text{所以 } \cos \beta = \cos[(\alpha + \beta) - \alpha] = \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha + \beta) \sin \alpha$$

$$= -\frac{11}{14} \times \frac{1}{7} + \frac{5\sqrt{3}}{14} \times \frac{4\sqrt{3}}{7} = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } \beta = \frac{\pi}{3}.$$

故答案为： $\frac{\pi}{3}$

◆ 教法备注

1. 【选题原因】

本题已知 $\sin \alpha$ 和 $\cos(\alpha + \beta)$ ，直接展开 $\cos(\alpha + \beta)$ 会引入 $\sin \beta$ 与 $\cos \beta$ ，需要联立方程求解，计算繁琐。选题意在引导学生建立“待求角 = 已知角之和（或差）”的配凑思想，即 $\beta = (\alpha + \beta) - \alpha$ ，从而直接使用和差公式，简化运算过程。本题是“整体角配凑”从诱导公式向和差公式的自然延伸。

2. 【错因预设】

(1) 直接展开 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ ，代入后得到关于 $\sin \beta, \cos \beta$ 的方程，再联立 $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$ 求解，计算量大且易出现符号或数值错误。

(2) 未能发现 $\beta = (\alpha + \beta) - \alpha$ 的关系，导致解题路径复杂。

(3) 求出 $\sin \beta$ 或 $\cos \beta$ 后，忽略 α, β 为锐角这一范围限制，得到多个可能值，无法确定唯一角。

(4) 计算过程中混淆 $\sin(\alpha + \beta)$ 的符号（因 $\cos(\alpha + \beta) < 0$ 且 $\alpha + \beta$ 为锐角或钝角？需结合范围判断）。

3. 【讲法建议】

(1) 解法一（配凑和差公式，推荐）

由 $\beta = (\alpha + \beta) - \alpha$, $\cos \beta = \cos[(\alpha + \beta) - \alpha] = \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha + \beta) \sin \alpha$.

已知 $\sin \alpha = \frac{4\sqrt{3}}{7}$ ，则 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{1}{7}$ （ α 为锐角，取正）。

已知 $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14}$ ，则 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{5\sqrt{3}}{14}$ 。 α, β 为锐角，故 $0 < \alpha + \beta < \pi$ ，且 $\cos(\alpha + \beta) < 0$ ，

所以 $\alpha + \beta$ 为钝角， $\sin(\alpha + \beta) > 0$ ，符号正确。

$$\cos \beta = \left(-\frac{11}{14}\right) \cdot \frac{1}{7} + \frac{5\sqrt{3}}{14} \cdot \frac{4\sqrt{3}}{7} = \frac{1}{2}.$$
 又 β 为锐角，所以 $\beta = \frac{\pi}{3}$

(2) 解法二（展开联立）

$$\text{由 } \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{7} \cos \beta - \frac{4\sqrt{3}}{7} \sin \beta = -\frac{11}{14},$$

两边乘14： $2 \cos \beta - 8\sqrt{3} \sin \beta = -11$ 。再联立 $\cos^2 \beta + \sin^2 \beta = 1$ ，解方程组得 $\cos \beta = \frac{1}{2}, \sin \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

（取正值），故 $\beta = \frac{\pi}{3}$ 。

【计算繁琐，且易出现符号判断失误】

变式题2-1

◆ 教法备注

母题说明：考查利用和差公式进行角的配凑（母题类似题，供学生独立练习）

已知角 α, β 为锐角， $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\sin(\alpha - \beta) = \frac{\sqrt{21}}{14}$ ，则 $\tan(2\alpha - \beta)$ 的值为 _____。

答案

$$\sqrt{3}$$

解析

先由同角三角函数的基本关系求得 $\tan(\alpha - \beta)$ ，再由两角和的正切公式结合 $\tan(2\alpha - \beta) = \tan[\alpha + (\alpha - \beta)]$ 即可得解.

因为角 α 、 β 为锐角，所以 $\alpha - \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$,

$$\text{又} \sin(\alpha - \beta) = \frac{\sqrt{21}}{14}, \text{ 所以} \cos(\alpha - \beta) = \sqrt{1 - \sin^2(\alpha - \beta)} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{21}}{14}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{14},$$

$$\text{所以} \tan(\alpha - \beta) = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha - \beta)} = \frac{\frac{\sqrt{21}}{14}}{\frac{5\sqrt{7}}{14}} = \frac{\sqrt{3}}{5}, \text{ 又} \tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{所以} \tan(2\alpha - \beta) = \tan[\alpha + (\alpha - \beta)] = \frac{\tan \alpha + \tan(\alpha - \beta)}{1 - \tan \alpha \tan(\alpha - \beta)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{5}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{5}} = \sqrt{3}.$$

故答案为： $\sqrt{3}$.

变式题2-2

教法备注

变式说明：考查利用和差公式进行角的配凑（需要根据已知条件引入特殊角为 $\frac{\pi}{4}$ ）

已知 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right) = \frac{3}{5}$ ， $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，则 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案

$$-\frac{\sqrt{2}}{10}$$

解析

先由已知条件求出 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right)$ ，再由于 $\alpha + \frac{\pi}{3} = \left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right) + \frac{\pi}{4}$ ，所以 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left[\left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right) + \frac{\pi}{4}\right]$ ，利用两角和的余弦公式展开计算即可.

因为 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right) = \frac{3}{5} > 0$ ， $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，

所以 $\left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right) \in \left(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right)$,

$$\text{所以} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{1 - \cos^2\left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right)} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5},$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) &= \cos\left[\left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right) + \frac{\pi}{4}\right] \\ &= \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right) \cos \frac{\pi}{4} - \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right) \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{3}{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{4}{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{10}, \end{aligned}$$

故答案为: $-\frac{\sqrt{2}}{10}$

变式题2-3

◆ 教法备注

变式说明: 考查利用和差公式进行角的配凑 (需要根据已知条件推测待求角为 α)

已知 $2 \sin \beta - \cos \beta + 2 = 0$, $\sin \alpha = 2 \sin (\alpha + \beta)$, 则 $\tan (\alpha + \beta) =$ _____.

✔ 答案

$$\frac{1}{2}$$

💡 解析

利用正弦的和差公式及同角三角函数的商数关系计算即可

$$\begin{aligned} \text{由题意可知} \sin \alpha &= \sin [(\alpha + \beta) - \beta] = \sin (\alpha + \beta) \cos \beta - \cos (\alpha + \beta) \sin \beta \\ &= 2 \sin (\alpha + \beta), \end{aligned}$$

$$\text{即} \sin (\alpha + \beta) (\cos \beta - 2) = \cos (\alpha + \beta) \sin \beta,$$

$$\text{由题意可知} \cos (\alpha + \beta) \neq 0, \cos \beta - 2 \neq 0,$$

$$\text{则} \frac{\sin (\alpha + \beta)}{\cos (\alpha + \beta)} = \frac{\sin \beta}{\cos \beta - 2} = \frac{\sin \beta}{2 \sin \beta} = \frac{1}{2}.$$

故答案为: $\frac{1}{2}$

方法点睛: 三角恒等变换化简求值问题需要注意已知角与未知角的关系, 利用合理的配凑即可处理. 本题已知 β 及 α 与 $\alpha + \beta$ 的关系, 所以构造 $\sin \alpha = \sin ((\alpha + \beta) - \beta)$, 利用整体思想凑出未知式计算即可.

母题3

◆ 教法备注

母题说明: 考查利用倍角公式进行角的配凑 (用已知角表示待求角)

若 $\sin\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{4}{5}$, 则 $\cos\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right) =$ _____.

👉 答案

$$-\frac{527}{625}$$

💡 解析

由二倍角公式求解即可.

$$\because \sin\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{4}{5}, \therefore \cos\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) = 1 - 2\sin^2\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\alpha}{2}\right) = 1 - 2 \times \frac{16}{25} = -\frac{7}{25}$$

$$\therefore \cos\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = 2\cos^2\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) - 1 = 2 \times \left(-\frac{7}{25}\right)^2 - 1 = -\frac{527}{625},$$

故答案为: $-\frac{527}{625}$

◆ 教法备注

1. 【选题原因】

本题已知角为 $\frac{\pi}{12} - \frac{\alpha}{2}$, 待求角为 $2\alpha - \frac{\pi}{3}$, 表面没有直接的和、差或倍角关系. 选题意在引导学生主动使用换元法将复杂角 "化繁为简", 发现 $2\alpha - \frac{\pi}{3} = -4\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\alpha}{2}\right)$, 从而转化为倍角公式问题. 这是前两个母题 (诱导公式、和差公式配凑) 的进一步深化, 考查学生对 "整体角" 的代数操作能力.

2. 【错因预设】

(1) 未能发现已知角与待求角之间的倍数关系, 试图展开 $\sin\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\alpha}{2}\right)$ 求出 $\sin\frac{\alpha}{2}$ 和 $\cos\frac{\alpha}{2}$, 再求 $\cos\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$, 计算量极大.

(2) 虽设 $t = \frac{\pi}{12} - \frac{\alpha}{2}$, 但无法正确表示待求角, 如错误写成 $2\alpha - \frac{\pi}{3} = 2t$ 或 $4t$ 等形式.

(3) 得到关系 $2\alpha - \frac{\pi}{3} = -4t$ 后, 误用倍角公式符号, 如 $\cos(-4t) = -\cos 4t$.

(4) 在计算 $\cos 4t$ 时, 由 $\sin t = \frac{4}{5}$ 求 $\cos 2t$ 或 $\cos 4t$ 时, 忽略 $\cos 2t$ 的符号判断, 导致多解.

3. 【讲法建议】

(1) 解法一 (换元+倍角公式, 推荐)

$$\text{设 } t = \frac{\pi}{12} - \frac{\alpha}{2}, \text{ 则 } \alpha = \frac{\pi}{6} - 2t. \text{ 代入待求角: } 2\alpha - \frac{\pi}{3} = 2\left(\frac{\pi}{6} - 2t\right) - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} - 4t - \frac{\pi}{3} = -4t.$$

$$\cos\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \cos(-4t) = \cos 4t, \text{ 由 } \sin t = \frac{4}{5} \text{ 得:}$$

$$\cos 2t = 1 - 2\sin^2 t = -\frac{7}{25}, \cos 4t = 2\cos^2 2t - 1 = -\frac{527}{625}$$

(2) 解法二 (展开联立)

由 $\sin\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{4}{5}$, 可求出 $\cos\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\alpha}{2}\right) = \pm\frac{3}{5}$, 再展开求 $\sin\frac{\alpha}{2}, \cos\frac{\alpha}{2}$, 进而求 $\sin\alpha, \cos\alpha$, 最后求 $\cos\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ 。

【整个过程需讨论符号, 计算繁琐, 极易出错, 不建议采用】

◆ 教法备注

母题说明: 考查利用倍角公式进行角的配凑 (凑二倍角)

2

求证: $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$.

👉 答案

证明见解析

💡 解析

$$\begin{aligned}\tan\frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}} = \frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}. \\ \tan\frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}} = \frac{2\sin^2\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}. \\ \text{所以} \tan\frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}\end{aligned}$$

此题考查三角恒等式的证明, 关键在于熟练掌握二倍角公式的应用, 根据公式进行化简变形.

◆ 教法备注

1. 【选题原因】

本题是教材经典恒等式, 表面是半角正切公式, 但核心是 "凑二倍角" 思想. 选题目的有三:

- (1) 训练学生逆向使用倍角公式 (将单角 α 视为二倍角 $2 \cdot \frac{\alpha}{2}$);
- (2) 掌握 "从右向左" 证明的技巧, 为复杂三角恒等变形积累经验;
- (3) 该公式在三角化简、积分、解三角形中均有重要应用, 是高频考点.

2. 【错因预设】

- (1) 试图从左向右证明时, 将 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 写成 $\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}$, 然后分子分母乘以 $2\cos\frac{\alpha}{2}$ 或 $2\sin\frac{\alpha}{2}$ 时, 不能正确得到 $\sin\alpha$ 和 $1+\cos\alpha$ 。

(2) 对公式 $1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$ 和 $1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$ 不熟悉。

(3) 证明过程中符号处理不当 (如忽略分母不为零的条件)。

(4) 只证明一个等号, 忽略另一个等号的证明, 或误以为三个表达式自动相等

3. 【讲法建议】

(1) 解法一 (从右到左证明)

$$\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{1 + (2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1)} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \tan \frac{\alpha}{2}.$$
$$\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1 - (1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2})}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \tan \frac{\alpha}{2}.$$

(2) 解法二 (从左到右证明)

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}.$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}.$$

(3) 解法三 (交叉相乘)

要证 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$, 只需证 $\sin \alpha \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = \sin \frac{\alpha}{2} (1 + \cos \alpha)$ 。

左边 $= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos^2 \frac{\alpha}{2}$, 右边 $= \sin \frac{\alpha}{2} (1 + 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1) = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos^2 \frac{\alpha}{2}$, 相等。另一个同理。

【此法适合选择题或快速验证, 证明题需写完整】

变式题3-1

◆ 教法备注

变式说明: 考查利用倍角公式进行角的配凑 (母题类似题, 供学生独立完成)

若 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2} =$ _____

👉 答案

3

💡 解析

变式题3-2

◆ 教法备注

变式说明：考查利用倍角公式进行角的配凑（母题第2题方法的应用）

$$\cos \frac{\pi}{17} \cos \frac{2\pi}{17} \cos \frac{4\pi}{17} \cos \frac{8\pi}{17} = \underline{\hspace{2cm}}$$

👉 答案

$$\frac{1}{16}$$

💡 解析

$$\begin{aligned} & \cos \frac{\pi}{17} \cos \frac{2\pi}{17} \cos \frac{4\pi}{17} \cos \frac{8\pi}{17} \\ &= \frac{\cos \frac{\pi}{17} \cos \frac{2\pi}{17} \cos \frac{4\pi}{17} \cos \frac{8\pi}{17} (2^4 \sin \frac{\pi}{17})}{2^4 \sin \frac{\pi}{17}} \\ &= \frac{\sin \frac{16\pi}{17}}{2^4 \sin \frac{\pi}{17}} \\ &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$



分层练习

🔑 基础

1

已知 $\tan(\alpha + \beta) = 4$, $\tan(\alpha - \beta) = -3$, 则 $\tan 2\beta = \underline{\hspace{2cm}}$.

👉 答案

$$-\frac{7}{11}$$

💡 解析

根据题意，结合两角差的正切公式，准确计算，即可求解.

由题意知： $\tan(\alpha + \beta) = 4$, $\tan(\alpha - \beta) = -3$,

可得 $\tan 2\beta = \tan[\alpha + \beta - (\alpha - \beta)] = \frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan(\alpha - \beta)}{1 + \tan(\alpha + \beta) \tan(\alpha - \beta)} = -\frac{7}{11}$.

故答案为： $-\frac{7}{11}$.

2

已知 $\cos(\alpha - \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha - \beta) \sin \alpha = -\frac{4}{5}$, β 是第三象限的角, 则 $\sin \beta =$ _____.

✔ 答案

$$-\frac{3}{5}$$

💡 解析

根据两角差的余弦公式结合诱导公式以及同角的三角函数关系, 即可求得答案.

$$\text{由 } \cos(\alpha - \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha - \beta) \sin \alpha = -\frac{4}{5},$$

$$\text{可得 } \cos[(\alpha - \beta) - \alpha] = -\frac{4}{5}, \text{ 即 } \cos(-\beta) = -\frac{4}{5}, \therefore \cos \beta = -\frac{4}{5},$$

$$\text{由于 } \beta \text{ 是第三象限的角, 故 } \sin \beta = -\sqrt{1 - \cos^2 \beta} = -\frac{3}{5},$$

$$\text{故答案为: } -\frac{3}{5}$$

3

已知 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{4}$, 则 $\sin\left(2\alpha + \frac{5\pi}{6}\right) =$ ()

A. $\frac{\sqrt{15}}{8}$

B. $-\frac{\sqrt{15}}{8}$

C. $\frac{7}{8}$

D. $-\frac{7}{8}$

✔ 答案

D

💡 解析

利用诱导公式结合二倍角的余弦公式可求得所求值.

$$\sin\left(2\alpha + \frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = 2\cos^2\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) - 1 = 2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{8}.$$

故选: D.

4

已知 α 为锐角, 且 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3}{5}$, 则 $\sin \alpha =$ _____.

✔ 答案

$$\frac{\sqrt{2}}{10}$$

 解析

$$\sin \alpha = \sin \left[\left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right) - \frac{\pi}{4} \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right) - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{4}{5} - \frac{3}{5} \right) = \frac{\sqrt{2}}{10}.$$

点睛：本题考查三角恒等关系的应用. 本题中整体思想的应用，将 α 转化成 $\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{\pi}{4}$ ，然后正弦的和差展开后，求得 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ ，代入计算即可. 本题关键就是考查三角函数中的整体思想应用，遵循角度统一原则.

 综合

1

已知 α, β 均为锐角 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{12}{13}$, 则 $\sin \beta =$ _____.

 答案

$$\frac{63}{65}$$

 解析

由 α, β 都是锐角，得出 $\alpha + \beta$ 的范围，由 $\sin \alpha$ 和 $\cos(\alpha + \beta)$ 的值，利用同角三角函数间的基本关系分别求出 $\cos \alpha$ 和 $\sin(\alpha + \beta)$ 的值，然后把所求式子的角 β 变为 $(\alpha + \beta) - \alpha$ ，利用两角和与差的正弦函数公式化简，把各自的值代入即可求出值.

$\because \alpha, \beta$ 都是锐角，

$\therefore \alpha + \beta \in (0, \pi)$,

$$\text{又} \sin \alpha = \frac{4}{5}, \cos(\alpha + \beta) = -\frac{12}{13},$$

$$\text{所以} \cos \alpha = \frac{3}{5}, \sin(\alpha + \beta) = \frac{5}{13},$$

$$\text{则} \sin \beta = \sin[(\alpha + \beta) - \alpha]$$

$$= \sin(\alpha + \beta) \cos \alpha - \cos(\alpha + \beta) \sin \alpha$$

$$= \frac{5}{13} \times \frac{3}{5} + \frac{12}{13} \times \frac{4}{5}$$

$$= \frac{63}{65}.$$

故答案为： $\frac{63}{65}$.

2

已知 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \pi$, $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{5}{13}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, 则 $\beta =$ _____. (结果用反三角表示)

 答案

$$\pi - \arccos \frac{63}{65}$$

 解析

根据给定条件, 利用同角公式、差角的余弦公式求出 $\cos \beta$ 即可.

由 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \pi$, 得 $0 < \alpha + \beta < \frac{3\pi}{2}$, 而 $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{5}{13} < 0$,
 则 $\pi < \alpha + \beta < \frac{3\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$, $\cos(\alpha + \beta) = -\sqrt{1 - \sin^2(\alpha + \beta)} = -\frac{12}{13}$,
 又 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, 则 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{3}{5}$,

因此 $\cos \beta = \cos[(\alpha + \beta) - \alpha] = \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha + \beta) \sin \alpha$
 $= -\frac{12}{13} \times \frac{4}{5} - \frac{5}{13} \times \frac{3}{5} = -\frac{63}{65}$,

所以 $\beta = \arccos\left(-\frac{63}{65}\right) = \pi - \arccos \frac{63}{65}$.

故答案为: $\pi - \arccos \frac{63}{65}$

3

已知 $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) = \frac{4}{5}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right)$, 则 $\cos \alpha$ 的值为_____.

 答案

$$\frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$$

 解析

根据角的范围, 先求出 $\cos\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right)$ 的值, 然后用角变换 $\alpha = \left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) - \frac{\pi}{6}$ 可求解.

由 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right)$, $\alpha + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

所以 $\cos\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) = -\sqrt{1 - \sin^2\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right)} = -\frac{3}{5}$

$\cos \alpha = \cos\left(\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) \cos \frac{\pi}{6} + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) \sin \frac{\pi}{6}$

$= -\frac{3}{5} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$

故答案为: $\frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$

本题考查同角三角函数的关系和利用角变换求解三角函数值, 属于中档题.

4

已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{3}{5}$, 则 $\sin \beta =$ _____.

 答案

$$\frac{4+6\sqrt{2}}{15}$$

 解析

结合所给角的象限与余弦值, 可得其正弦值, 再利用两角差的正弦公式计算即可得.

由 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{3}{5}$, 则 $\alpha + \beta \in (0, \pi)$,

$$\text{则 } \sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad \sin(\alpha + \beta) = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5},$$

$$\sin \beta = \sin(\alpha + \beta - \alpha) = \sin(\alpha + \beta) \cos \alpha - \cos(\alpha + \beta) \sin \alpha$$

$$= \frac{4}{5} \times \frac{1}{3} - \left(-\frac{3}{5}\right) \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4+6\sqrt{2}}{15}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{4+6\sqrt{2}}{15}.$$

5

已知 $\alpha - \beta = \frac{\pi}{3}$, $\cos \alpha + \cos \beta = \frac{1}{5}$, 则 $\cos \frac{\alpha + \beta}{2} =$ _____.

 答案

$$\frac{\sqrt{3}}{15}$$

 解析

$$\because \alpha - \beta = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\pi}{6} = \frac{1}{5}$$

$$\therefore \cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\sqrt{3}}{15}$$

$$\text{故答案为: } \frac{\sqrt{3}}{15}$$

6

已知角 α 满足 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{3}$, 则 $\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{6}\right) =$ _____.

 答案

$$\frac{7}{9}$$

 解析

运用诱导公式和二倍角余弦公式求解即可.

$$\begin{aligned}
 & \text{由题意得} \sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\left[\frac{\pi}{2} + \left(2\alpha - \frac{\pi}{6}\right)\right], \\
 & = -\cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = -\left[2\cos^2\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) - 1\right] \\
 & = -\left[2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1\right] = \frac{7}{9}.
 \end{aligned}$$

故答案为: $\frac{7}{9}$.

本题主要考查诱导公式和二倍角公式的应用, 还考查了运算求解的能力, 属于中档题.

7

已知 $\tan(\alpha + \beta) = 4$, $\tan(\alpha - \beta) = 2$, 则 $\sin 4\alpha$ 的值为_____.

答案

$$-\frac{84}{85}$$

解析

由两角和的正切公式计算 $\tan 2\alpha$, 再利用二倍角正弦公式及同角三角函数关系化简求值即可.

$$\text{因为} \tan 2\alpha = \tan[(\alpha + \beta) + (\alpha - \beta)] = \frac{\tan(\alpha + \beta) + \tan(\alpha - \beta)}{1 - \tan(\alpha + \beta)\tan(\alpha - \beta)} = -\frac{6}{7},$$

$$\text{所以} \sin 4\alpha = 2 \sin 2\alpha \cos 2\alpha = \frac{2 \sin 2\alpha \cos 2\alpha}{\sin^2 2\alpha + \cos^2 2\alpha} = \frac{2 \tan 2\alpha}{1 + \tan^2 2\alpha} = -\frac{84}{85}.$$

故答案为: $-\frac{84}{85}$

8

若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{4}{5}$, 则 $\sin \alpha =$ _____.

答案

$$\frac{3\sqrt{3} + 4}{10}$$

解析

先由已知条件求出 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$, 然后利用两角差的正弦公式计算 $\sin \alpha = \sin\left[\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{\pi}{6}\right]$ 即可得到答案.

$$\because \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \therefore \alpha + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{2}{3}\pi\right),$$

$$\because \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{4}{5}, \therefore \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{5},$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sin \alpha &= \sin\left[\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{\pi}{6}\right] = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) \cos \frac{\pi}{6} - \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) \sin \frac{\pi}{6} \\
 &= \frac{3}{5} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{4}{5}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{3} + 4}{10}
 \end{aligned}$$

故答案为: $\frac{3\sqrt{3}+4}{10}$

本题考查“给值求值”问题: 给出某些角的三角函数式的值, 求另外一些角的三角函数值, 解题关键在于“变角”, 使其角相同或具有某种关系.

9

若 $\cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{2}$, $\sin 2x + \sin 2y = \frac{2}{3}$, 则 $\sin(x+y) =$ _____

答案

$$\frac{2}{3}$$

解析

试题分析: $\because \cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{2}$, $\therefore \cos(x-y) = \frac{1}{2}$, $\because \sin 2x + \sin 2y = \frac{2}{3}$, $\therefore$

$2 \sin(x+y) \cos(x-y) = \frac{2}{3}$, $\therefore 2 \sin(x+y) \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$, $\therefore \sin(x+y) = \frac{2}{3}$, 故答案为 $\frac{2}{3}$.

考点: 三角恒等变化.

挑战

1

若 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin(\alpha - \frac{\beta}{2}) = \frac{1}{2}$, $\sin(\frac{\alpha}{2} - \beta) = -\frac{1}{2}$, 则 $\cos(\alpha + \beta)$ 的值等于 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

答案

B

解析

结合同角三角函数基本关系, 两角差的余弦公式与二倍角公式计算即可得.

$$\because \alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2}), \therefore \alpha - \frac{\beta}{2} \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}), \frac{\alpha}{2} - \beta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}),$$

$$\therefore \cos(\alpha - \frac{\beta}{2}) = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos(\frac{\alpha}{2} - \beta) = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore \cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \cos(\alpha - \frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2} + \beta) = \cos(\frac{\alpha}{2} - \beta) \cos(\alpha - \frac{\beta}{2}) + \sin(\alpha - \frac{\beta}{2}) \sin(\frac{\alpha}{2} - \beta)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times (-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \cos(\alpha + \beta) = 2 \cos^2 \frac{\alpha + \beta}{2} - 1 = 2 \times \frac{1}{4} - 1 = -\frac{1}{2}.$$

故选: B.

2

若 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\tan(\alpha - \beta) = -\frac{1}{2}$, $\tan \beta = \frac{1}{7}$, 则 $2\alpha - \beta$ 的值为 ()

A. $-\frac{3\pi}{4}$

B. $-\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{3\pi}{4}$

答案

B

解析

求出 $2\alpha - \beta$ 的正切值及 $2\alpha - \beta$ 的取值范围, 即可得出 $2\alpha - \beta$ 的值.

因为 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $-\pi < \alpha - \beta < 0$,

又因为 $\tan(\alpha - \beta) = -\frac{1}{2} > -1$, 则 $-\frac{\pi}{4} < \alpha - \beta < 0$,

$$\text{由二倍角正切公式可得 } \tan[2(\alpha - \beta)] = \frac{2 \tan(\alpha - \beta)}{1 - \tan^2(\alpha - \beta)} = \frac{2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = -\frac{4}{3},$$

$$\text{所以, } \tan(2\alpha - \beta) = \tan[2(\alpha - \beta) + \beta] = \frac{\tan[2(\alpha - \beta)] + \tan \beta}{1 - \tan[2(\alpha - \beta)] \tan \beta} = \frac{-\frac{4}{3} + \frac{1}{7}}{1 - \left(-\frac{4}{3}\right) \times \frac{1}{7}} = -1,$$

因为 $-\frac{\pi}{4} < \alpha - \beta < 0$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, 则 $-\frac{\pi}{2} < 2(\alpha - \beta) + \beta < \frac{\pi}{2}$, 即 $-\frac{\pi}{2} < 2\alpha - \beta < \frac{\pi}{2}$,

因此, $2\alpha - \beta = -\frac{\pi}{4}$.

故选: B.